



(11) **EP 3 754 433 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
**23.12.2020 Bulletin 2020/52**

(51) Int Cl.:  
**G04B 15/14 (2006.01) G04B 15/08 (2006.01)**

(21) Numéro de dépôt: **20180912.6**

(22) Date de dépôt: **18.06.2020**

(84) Etats contractants désignés:  
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR**  
Etats d'extension désignés:  
**BA ME**  
Etats de validation désignés:  
**KH MA MD TN**

(71) Demandeur: **Manufacture d'Horlogerie Audemars Piguet SA**  
**1348 Le Brassus (CH)**

(72) Inventeur: **PAPI, Giulio**  
**2300 La Chaux-de-Fonds (CH)**

(74) Mandataire: **e-Patent SA**  
**Rue Saint-Honoré 1**  
**Boîte Postale CP 2510**  
**2001 Neuchâtel (CH)**

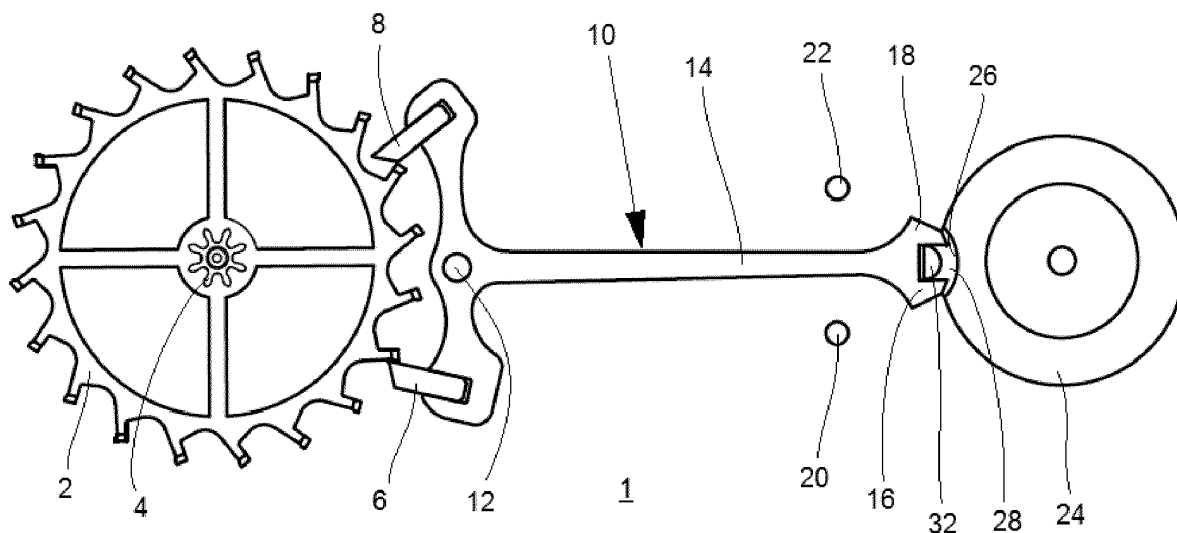
(30) Priorité: **19.06.2019 CH 8322019**

(54) **ENSEMBLE POUR ECHAPPEMENT A ANCRE DE MOUVEMENT HORLOGER**

(57) La présente invention concerne un échappement (1) comportant une ancre (10), un plateau (24) et une cheville (32) solidaire du plateau (24), destinés à coopérer les uns avec les autres, l'ancre (10) étant dépourvue de dard et comportant une fourchette destinée à coopérer avec la cheville (32) et le plateau (24) et comprenant des première et deuxième cornes (16, 18) délimitant une entrée de fourchette, le plateau (24) présentant une paroi anti-renversement dans laquelle une encoche (26) est ménagée, dans une région adjacente à

la cheville (32), l'ancre (10), le plateau (24) et la cheville (32) étant conformés et dimensionnés de telle manière que, dans la position de service, la paroi anti-renversement soit susceptible de définir une butée pour les première et deuxième cornes (16, 18), et chacune des cornes (16, 18) soit susceptible de pénétrer à l'intérieur de l'encoche (26) exclusivement lorsque la cheville (32) est au moins partiellement située dans l'entrée de la fourchette.

**Fig. 1b**



## Description

### Domaine technique

[0001] La présente invention concerne un ensemble, pour échappement à ancre, comportant une ancre, un plateau et une cheville solidaire du plateau, destinés à coopérer les uns avec les autres et avec une roue d'échappement, dans une position de service, tout en présentant une sécurité contre le renversement, l'ancre étant dépourvue de dard et comportant, d'une part, une palette d'entrée et une palette de sortie, destinées à coopérer en alternance avec la roue d'échappement et, d'autre part, une fourchette destinée à coopérer avec la cheville et le plateau et comprenant des première et deuxième cornes délimitant une entrée de fourchette, le plateau étant au moins partiellement situé au même niveau que la cheville, suivant la direction de l'épaisseur du plateau, le plateau présentant une paroi anti-renversement de forme générale cylindrique dans laquelle une encoche est ménagée, dans une région adjacente à la cheville, l'ancre, le plateau et la cheville étant conformés et dimensionnés de telle manière que, dans la position de service, la paroi anti-renversement soit susceptible de définir une butée pour les première et deuxième cornes.

### Etat de la technique

[0002] Un échappement comprenant un ensemble répondant aux caractéristiques ci-dessus a déjà été divulgué dans l'art antérieur, il y a bien longtemps.

[0003] En effet, le brevet CH44855 datant de 1909 décrit un tel échappement, d'épaisseur réduite en référence aux échappements conventionnels grâce à l'absence de dard sur la fourchette, le dard étant typiquement agencé dans un niveau différent de celui des cornes de la fourchette dans les échappements conventionnels.

[0004] Malgré un tel avantage en termes d'encombrement, les échappements de ce type ne se sont pas imposés sur le marché et les échappements traditionnels à ancre suisse, comprenant un dard, sont de loin les plus répandus, et ce, depuis plusieurs dizaines d'années.

[0005] La Demanderesse a conduit des études poussées en matière de géométries d'échappements et a pu mettre en évidence un inconvénient de l'échappement mentionné ci-dessus. En effet, l'échappement tel qu'il est décrit dans le brevet suisse précédemment cité présente un risque de dysfonctionnement en cas de rebat étant donné que la corne contre laquelle la cheville de plateau bute dans cette situation est susceptible de pénétrer dans l'encoche du plateau lorsque le balancier change de sens de rotation. Il y a alors un risque d'arrêt brutal de l'échappement et donc du mouvement horloger correspondant, voire un risque d'endommagement de l'ancre.

## Divulcation de l'invention

[0006] Un but principal de la présente invention est de proposer un ensemble permettant la réalisation d'un échappement au fonctionnement sûr et présentant un encombrement réduit en référence aux échappements conventionnels.

[0007] A cet effet, la présente invention concerne plus particulièrement un ensemble du type indiqué plus haut, caractérisé par le fait que l'ancre, le plateau et la cheville sont en outre conformés et dimensionnés de telle manière que, dans la position de service, chacune des cornes soit susceptible de pénétrer à l'intérieur de l'encoche exclusivement lorsque la cheville est au moins partiellement située dans l'entrée de la fourchette.

[0008] Grâce à ces caractéristiques, la seule configuration de l'ensemble selon l'invention dans laquelle une corne peut pénétrer dans l'encoche du plateau, en cours de fonctionnement, est celle dans laquelle cette corne doit justement entrer dans l'encoche pour permettre le pivotement normal de la fourchette de part et d'autre du point mort. On obtient ainsi un échappement d'épaisseur réduite dont le fonctionnement est totalement sécurisé.

[0009] De manière préférée, chacune des cornes de la fourchette présente une paroi interne délimitant l'entrée de la fourchette et une paroi externe conformée et dimensionnée de telle manière qu'en situation de rebat, la distance entre le point de contact de la cheville sur la paroi externe de la corne concernée et l'extrémité de la paroi externe la plus proche de la paroi interne soit supérieure à la distance entre la cheville et celle des jonctions entre la paroi anti-renversement et l'encoche qui est la plus proche de la corne concernée.

[0010] Grâce à ces caractéristiques géométriques spécifiques, chaque corne présente une forme et un dimensionnement tels qu'elle ne peut pas entrer dans l'encoche du plateau en situation de rebat mais ne peut y pénétrer que lorsque la cheville est au moins partiellement située dans la fourchette.

[0011] Selon un mode de réalisation préféré, l'ancre comportant une baguette reliant les palettes d'entrée et de sortie à la fourchette et susceptible de pivoter entre deux positions extrêmes, dans la position de service, en définissant un angle de débattement maximal de l'ancre, on peut avantageusement prévoir que la paroi externe de chacune des cornes présente, depuis son extrémité la plus proche de la paroi interne, une première portion définissant une surface de sécurité et présentant un angle moyen, en référence à la baguette tel que la surface de sécurité soit sensiblement tangente à la paroi anti-renversement lorsqu'elle est située en regard de cette dernière, puis une deuxième portion présentant un angle de l'ordre de 0 à 60° en référence à la baguette, de préférence inférieur à 45°, par exemple 30°, et s'étendant au moins jusqu'au point de contact de la cheville sur la paroi externe en situation de rebat.

[0012] Dans une variante de réalisation particulière, on peut prévoir que la cheville soit rendue solidaire du

plateau par l'intermédiaire d'un support réalisé d'une pièce avec le plateau.

**[0013]** En complément ou en alternative, on peut prévoir que la cheville soit portée directement par le balancier.

**[0014]** De manière générale, la présente invention concerne également un échappement comprenant un ensemble répondant aux caractéristiques énoncées ci-dessus associé à une roue d'échappement.

**[0015]** Selon un mode de réalisation préféré, on peut prévoir que cet échappement soit destiné à être agencé, dans la position de service, de telle manière que la distance entre les axes de rotation de l'ancre et du plateau soit au moins égale au double de la distance entre les axes de rotation de l'ancre et de la roue d'échappement.

**[0016]** De manière préférée, on peut prévoir que l'échappement soit destiné à être agencé, dans la position de service, de telle manière que les axes de rotation de la roue d'échappement, de l'ancre et du plateau soient coplanaires.

**[0017]** La présente invention concerne également un mouvement horloger comportant un échappement répondant aux caractéristiques ci-dessus, et comprenant éventuellement des goupilles de limitation agencées de part et d'autre de l'ancre pour définir son débattement maximal, ainsi qu'une pièce d'horlogerie pourvue d'un tel mouvement horloger.

### Brève description des dessins

**[0018]** D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée d'un mode de réalisation préféré qui suit, faite en référence aux dessins annexés donnés à titre d'exemple non limitatif et dans lesquels:

- les figures 1a et 1b représentent une même vue de dessus simplifiée d'un assortiment pour mouvement horloger, respectivement, de type à ancre suisse conventionnel et selon un mode de réalisation préféré de la présente invention;
- les figures 2a et 2b représentent une même vue de côté simplifiée d'une partie des assortiments respectifs des figures 1a et 1b;
- les figures 3a à 3n représentent une même vue de dessus simplifiée d'une partie de l'assortiment selon le mode de réalisation préféré de la présente invention tel qu'illustré sur la figure 1b, dans différentes configurations successives;
- les figures 4a, 4b et 4c représentent une même vue de dessus simplifiée d'une partie d'un assortiment pour mouvement horloger en situation de rebat, respectivement selon une première construction de l'art antérieur, selon une deuxième construction de l'art antérieur et selon le mode de réalisation préféré de l'invention tel qu'illustré sur la figure 1b, et
- la figure 5 représente une vue de dessus schématisée d'une pluralité d'ancres selon différentes varian-

tes de réalisation respectives de la présente invention.

### Mode(s) de réalisation de l'invention

**[0019]** Les figures 1a, 1b et 2a, 2b représentent des vues simplifiées, d'une part de dessus et, d'autre part, partielles et de côté d'un assortiment pour mouvement horloger, respectivement, de type à ancre suisse conventionnel et selon un mode de réalisation préféré de la présente invention. Un examen comparé de ces différentes vues permet de mettre en évidence les caractéristiques structurelles qui différencient l'ensemble de composants selon la présente invention d'un ensemble de composants selon l'état de la technique le plus répandu sur le marché.

**[0020]** De manière connue, l'échappement à ancre suisse 100 illustré sur les figures 1a et 2a comprend une roue d'échappement 102 solidaire d'un pignon d'échappement 104 et agencée pour coopérer avec les palettes d'entrée 106 et de sortie 108 d'une ancre 110, destinée à être pivotée sur son axe 112. Une baguette 114 relie les palettes 106, 108 à une fourchette dont l'entrée est délimitée par deux cornes 116. La fourchette est surmontée d'un dard 118 destiné à assurer une sécurité contre le renversement. Des goupilles de limitation d'entrée 120 et de sortie 122 sont typiquement prévues pour limiter l'amplitude de rotation de l'ancre 110. L'ancre est destinée à coopérer avec un double plateau, notamment pour retransmettre une partie de l'énergie reçue de la roue d'échappement au balancier (non visible) pour en entretenir les oscillations. Le double plateau comprend, à cet effet, un petit plateau 124 dont la périphérie cylindrique définit une paroi anti-renversement par sa coopération avec le dard 118, cette paroi étant munie d'une encoche 126 destinée à permettre la rotation de l'ancre 110 de part et d'autre du point mort, en ménageant une place suffisante pour définir un passage pour le dard 118. Le petit plateau 124 est généralement solidaire d'un grand plateau 128 par l'intermédiaire d'un canon 130, le grand plateau 128 portant une cheville 132 destinée à coopérer avec la fourchette de l'ancre 110 pour, d'une part, déclencher une rotation de l'ancre 110 à chaque alternance en exerçant une force adéquate sur une première corne 116 et, d'autre part, recevoir une impulsion de l'autre des cornes 116 avant de ressortir de la fourchette.

**[0021]** L'illustration de la figure 2a permet plus particulièrement de mettre en évidence l'épaisseur de l'ensemble qui vient d'être décrit.

**[0022]** Un échappement 1 selon un mode de réalisation préféré de l'invention est illustré sur les figures 1b et 2b, à titre d'exemple non limitatif, desquelles il ressort que cet échappement comprend une roue d'échappement 2 solidaire d'un pignon d'échappement 4 et agencée pour coopérer avec les palettes d'entrée 6 et de sortie 8 d'une ancre 10, destinée à être pivotée sur son axe 12. Une baguette 14 relie les palettes 6, 8 à une fourchette dont l'entrée est délimitée par deux cornes 16, 18. Com-

me on le verra par la suite, les cornes 16,18, outre leur fonction conventionnelle, sont destinées à assurer ici une sécurité contre le renversement. Des goupilles de limitation d'entrée 20 et de sortie 22 sont typiquement prévues pour limiter l'amplitude de rotation de l'ancre 10.

**[0023]** L'ancre 10 est destinée à coopérer avec un plateau 24 d'épaisseur réduite en référence au double plateau conventionnel. Le plateau 24 présente une périphérie cylindrique définissant une paroi anti-renversement par sa coopération avec les cornes 16 et 18, cette paroi étant munie d'une encoche 26 destinée à permettre la rotation de l'ancre 10 de part et d'autre du point mort, en ménageant une place suffisante pour définir un passage pour les cornes 16, 18. Le plateau 24 porte une petite excroissance radiale 28 définissant un support pour une cheville 32 destinée à coopérer avec la fourchette de l'ancre 10, comme cela ressortira plus clairement des explications qui vont suivre, en relation avec la description des figures 3a à 3n.

**[0024]** Ainsi, le fait que l'ancre 10 soit dépourvue de dard permet de réduire son épaisseur ainsi que celle du plateau comme cela ressort d'un examen comparé des figures 2a et 2b.

**[0025]** Toutefois, il convient de relever dans le même temps que les cornes 16, 18 remplacent le dard dans sa fonction anti-renversement et qu'elles présentent une largeur supérieure à la largeur typique du dard. Ainsi, l'encoche 26 du plateau 24 doit être agrandie en référence aux échappements conventionnels et le plateau 24 lui-même doit également être agrandi de ce fait. Ces modifications impliquent un allongement de la baguette 14 d'ancre dans le cas où la roue d'échappement 2 est inchangée en référence à un échappement à ancre suisse conventionnel, comme cela ressort tout particulièrement d'un examen comparé des figures 1a et 1b, de telle manière que la fourchette puisse effectuer un déplacement plus important sans modification de l'angle de débattement de l'ancre 10.

**[0026]** Le fonctionnement de l'échappement 1 selon ce mode de réalisation préféré de l'invention va à présent être décrit en relation avec les figures 3a à 3n qui illustrent des configurations successives de cet échappement en cours de fonctionnement, dans une même vue de dessus simplifiée sur laquelle la roue d'échappement 2 n'est plus représentée.

**[0027]** La figure 3a représente l'ensemble pour échappement alors que le balancier (non visible) est en phase d'angle supplémentaire descendant, l'ancre 10 et la roue d'échappement étant au repos. Dans cette configuration, la baguette 14 de l'ancre 10 est en appui contre la goupille de limitation de sortie 22 et la palette de sortie 8 de l'ancre 10 est en appui contre une dent de la roue d'échappement 2.

**[0028]** On peut d'ores et déjà noter à ce stade que si le mouvement horloger correspondant devait subir un choc, dans cette configuration, tel que la roue d'échappement libèrerait l'ancre 10, cette dernière ne pourrait pas pivoter dans la mesure où la corne 16 est agencée

immédiatement à proximité de la paroi du plateau 24, celle-ci remplissant ainsi le rôle d'une paroi anti-renversement.

**[0029]** La figure 3b représente une configuration dans laquelle la cheville 32 du plateau 24 est sur le point d'entrer dans la fourchette alors qu'elle est encore située en regard de la corne 18. Dans cette configuration, la corne 16 est partiellement située en regard de l'encoche 26 du plateau 24 mais elle reste encore à proximité de la paroi anti-renversement et maintient de ce fait la sécurité contre le renversement de l'ancre 10.

**[0030]** Les figures 3c et 3d représentent la phase de dégagement au cours de laquelle la cheville 32 entre en contact avec la corne 16 et agit sur elle pour faire pivoter l'ancre 10 qui quitte alors sa position de butée. Dans le même temps, l'ancre 10 commence à subir une impulsion de la part de la roue d'échappement 2, de manière conventionnelle.

**[0031]** La phase d'impulsion se poursuit jusqu'à la configuration de la figure 3g, en passant par le point mort, illustré sur la figure 3e, l'ancre 10 transmettant au balancier une fraction de l'énergie reçue de la roue d'échappement 2, par l'intermédiaire de la cheville 32 de plateau 24 entre le point mort et la fin de la phase d'impulsion représentée sur la figure 3g. A ce stade, l'ancre 10 est bloquée contre la goupille de limitation d'entrée 20 par le tirage qu'exerce la roue d'échappement 2 sur la palette d'entrée 6.

**[0032]** La cheville 32 sort alors de la fourchette, comme représenté sur la figure 3h, et le balancier commence une phase d'angle supplémentaire ascendant. On constate sur cette figure que la sortie de la cheville 32 hors de la fourchette coïncide avec le moment où la corne 18 parvient à proximité immédiate de la paroi anti-renversement du plateau 24, assurant ainsi le verrouillage de l'ancre 10 dans la position représentée, comme cela ressort également de la vue de la figure 3i.

**[0033]** La figure 3j représente la configuration correspondant à la fin de la phase d'angle supplémentaire descendant suivante, une fois que la cheville 32 a déjà pénétré dans l'entrée de la fourchette et lorsqu'elle entre en contact avec la corne 18 pour débiter la phase de dégagement suivante, en sens opposé. La cheville 32 étant située dans l'entrée de la fourchette, l'encoche 26 du plateau est positionnée en regard de la corne 18 pour permettre le pivotement de l'ancre 10 dans le sens antihoraire sur la vue de la figure 3j.

**[0034]** Les figures 3k, 3l et 3m représentent respectivement la suite de la phase de dégagement, le passage par le point mort, puis la phase d'impulsion suivante.

**[0035]** La figure 3n illustre le début de la phase d'angle supplémentaire ascendant suivante, dont la phase d'angle supplémentaire descendant suivante correspondant à nouveau à l'illustration de la figure 3a. La configuration illustrée sur la figure 3n correspond au moment où la cheville 32 vient de quitter la fourchette et on constate que la corne 16 se trouve alors à nouveau située à proximité immédiate de la paroi anti-renversement du plateau

24.

**[0036]** Les figures 4a, 4b et 4c présentent trois types d'échappements différents en situation de rebat et leur examen comparé permet de mettre en évidence certaines particularités de la présente invention.

**[0037]** La figure 4a illustre la situation de rebat pour l'échappement antérieur tel que décrit dans le brevet CH44855 cité plus haut, et permet de constater les limites de cet échappement en termes de sécurité de fonctionnement. Comme mentionné précédemment, la Demanderesse a constaté que cet échappement présentait un risque élevé de blocage en cas de rebat dans la mesure où la corne 216 de la fourchette, contre laquelle la cheville 232 vient buter en situation de rebat, est susceptible de pénétrer à l'intérieur de l'encoche 226 du plateau 224 et de bloquer la rotation du plateau 224 et donc le fonctionnement du mouvement horloger correspondant.

**[0038]** La figure 4b présente la situation de rebat dans le cas de l'échappement à ancre suisse conventionnel, dans lequel les cornes 116 et le dard 118 sont conformés, par rapport au plateau 124 et à son encoche 126, de telle manière que les cornes 116 ne puissent pas pénétrer dans l'encoche 126 en situation de rebat, du fait du positionnement en butée du dard 118 contre la paroi anti-renversement du plateau 124.

**[0039]** Il ressort de la figure 4c que la fourchette de l'ancre 10 présente une forme sensiblement différente de la forme typique d'une fourchette d'ancre conventionnelle, dans le but d'optimiser la nature de son interaction avec la paroi périphérique du plateau 24.

**[0040]** En effet, chacune des cornes 16, 18 de la fourchette présente une paroi interne 36 délimitant l'entrée de la fourchette et une paroi externe 38 conformée et dimensionnée de telle manière qu'en situation de rebat, la distance entre le point de contact de la cheville 32 sur la paroi externe 38 de la corne concernée (la corne 16 dans la configuration illustrée sur la figure 4c) et l'extrémité 40 de la paroi externe 38 la plus proche de la paroi interne 36 soit supérieure à la distance entre la cheville 32 et celle des jonctions 42 entre la paroi anti-renversement et l'encoche 26 qui est la plus proche de la corne concernée. Grâce à un tel agencement géométrique, les cornes 16, 18 ne peuvent pas pénétrer dans l'encoche 26 en situation de rebat, comme c'était le cas avec l'art antérieur mentionné plus haut, ce qui ressort clairement d'un examen comparé des illustrations des figures 4a et 4c.

**[0041]** En outre, la paroi externe 38 de chacune des cornes 16, 18 présente, depuis son extrémité 40 la plus proche de la paroi interne 36, une première portion 38a définissant une surface de sécurité et présentant un angle moyen, en référence à la baguette 14 de l'ancre 10, tel que la surface de sécurité soit sensiblement tangente à la paroi anti-renversement lorsqu'elle est située en regard de cette dernière (c'est-à-dire essentiellement lorsque l'ancre 10 est en phase de repos), puis une deuxième portion 38b présentant un angle de l'ordre de 0 à 60° en référence à la baguette 14, de préférence inférieur à 45°,

par exemple 30°, et s'étendant au moins jusqu'au point de contact de la cheville 32 sur la paroi externe 38 en situation de rebat. Ainsi, la première portion 38a susceptible d'entrer en contact avec la paroi anti-renversement du plateau 24 offre une surface de contact avec cette dernière induisant des frottements limités. En outre, cette géométrie définit des cornes de largeur supérieure à celle des cornes de l'art antérieur, donc moins fragiles et moins susceptibles d'être endommagées en cas de choc. L'orientation de la deuxième portion 38b permet d'augmenter davantage la largeur des cornes 16, 18 non seulement pour les rendre plus solides mais également pour assurer que la condition géométrique énoncée plus haut, en relation avec la situation de rebat, soit bien remplie, c'est-à-dire que la distance entre le point de contact de la cheville 32 sur une corne en situation de rebat et l'extrémité 40 de la paroi externe 38 de cette corne soit bien supérieure à la distance entre la cheville 32 et la jonction 42 la plus proche de la corne concernée.

**[0042]** Il apparaît ainsi de la figure 4c que l'ensemble selon la présente invention offre un niveau de sécurité équivalent à celui de l'ensemble pour échappement de type à ancre suisse, tout en présentant une épaisseur réduite en référence à ce dernier. En effet, les fonctions de dégagement et d'impulsion réalisées par la paroi interne 36 de la fourchette se situent au même niveau que la fonction anti-renversement réalisée par la paroi externe 38 de la fourchette alors que ces fonctions sont réalisées à des niveaux différents dans un échappement à ancre traditionnelle avec dard.

**[0043]** Un examen comparé des figures 4b et 4c permet en outre de constater un avantage supplémentaire de la présente invention en référence à un échappement à ancre suisse conventionnel. Il apparaît sur la figure 4b que l'élongation du balancier au moment du rebat est de l'ordre de 330 à 340 degrés ( $360^\circ - \alpha$  sur la figure 4b) alors qu'elle peut être supérieure à 360 degrés dans le cas de l'invention, comme illustré sur la figure 4c, dont il ressort que l'élongation est ici de  $360^\circ + \beta$  ( $\beta$  présentant typiquement une valeur de l'ordre de quelques degrés), ce qui est plus favorable du point de vue de l'isochronisme de l'oscillateur correspondant.

**[0044]** Grâce aux caractéristiques qui viennent d'être présentées, on peut réaliser un échappement conforme aux caractéristiques de l'invention d'épaisseur réduite en référence à un échappement à ancre suisse conventionnel mais présentant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui de ce dernier.

**[0045]** La description qui précède s'attache à décrire un mode de réalisation particulier à titre d'illustration non limitative et, l'invention n'est pas limitée à la mise en œuvre de certaines caractéristiques particulières qui viennent d'être décrites, comme par exemple la géométrie de l'ancre 10 ou la forme exacte de sa fourchette, voire la forme de la cheville de plateau ou de son support permettant de la rendre solidaire du plateau. En effet, la cheville peut être rendue solidaire du plateau par tout moyen adapté. On connaît notamment la demande EP

2924517 qui décrit une telle configuration. On peut également prévoir que la cheville soit portée directement par le balancier par exemple, sans sortir du cadre de l'invention. De même, les axes de rotation de la roue d'échappement, de l'ancre et du plateau peuvent être coplanaires ou non sans impact sur la mise en œuvre de l'invention.

**[0046]** Pour ce qui concerne plus particulièrement la géométrie de l'ancre 10, la figure 5 représente une vue de dessus schématique d'une pluralité d'ancres selon différentes variantes de réalisation respectives de la présente invention, et permet d'avoir un aperçu de la flexibilité dont dispose l'homme du métier pour dessiner une ancre répondant aux caractéristiques de l'invention.

**[0047]** L'homme du métier ne rencontrera aucune difficulté particulière pour adapter le présent enseignement à la mise en œuvre d'un ensemble permettant la réalisation d'un échappement dans lequel l'ancre est dépourvue de dard mais sa fourchette est agencée de telle manière que ses cornes ne puissent entrer dans l'encoche de plateau que lorsque la cheville de ce dernier est située au moins partiellement à l'intérieur de la fourchette.

## Revendications

1. Ensemble, pour échappement (1) à ancre, comportant une ancre (10), un plateau (24) et une cheville (32) solidaire dudit plateau (24), destinés à coopérer les uns avec les autres et avec une roue d'échappement (2), dans une position de service, tout en présentant une sécurité contre le renversement,

l'ancre (10) étant dépourvue de dard et comportant, d'une part, une palette d'entrée (6) et une palette de sortie (8), destinées à coopérer en alternance avec la roue d'échappement (2) et, d'autre part, une fourchette destinée à coopérer avec ladite cheville (32) et ledit plateau (24) et comprenant des première et deuxième cornes (16, 18) délimitant une entrée de fourchette, ledit plateau (24) étant au moins partiellement situé au même niveau que ladite cheville (32), suivant la direction de l'épaisseur du plateau (24), ledit plateau (24) présentant une paroi anti-renversement de forme générale cylindrique dans laquelle une encoche (26) est ménagée, dans une région adjacente à ladite cheville (32), ladite ancre (10), ledit plateau (24) et ladite cheville (32) étant conformés et dimensionnés de telle manière que, dans la position de service, ladite paroi anti-renversement soit susceptible de définir une butée pour lesdites première et deuxième cornes (16, 18),

**caractérisé en ce que** ladite ancre (10), ledit plateau (24) et ladite cheville (32) sont en outre conformés et dimensionnés de telle manière que, dans la position de service, chacune desdites cornes (16, 18) soit susceptible de pénétrer

à l'intérieur de ladite encoche (26) exclusivement lorsque ladite cheville (32) est au moins partiellement située dans l'entrée de ladite fourchette.

2. Ensemble selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** chacune desdites cornes (16, 18) de ladite fourchette présente une paroi interne (36) délimitant l'entrée de ladite fourchette et une paroi externe (38) conformée et dimensionnée de telle manière qu'en situation de rebat, la distance entre le point de contact de ladite cheville (32) sur la paroi externe (38) de la corne (16, 18) concernée et l'extrémité (40) de ladite paroi externe (38) la plus proche de la paroi interne (36) soit supérieure à la distance entre la cheville (32) et celle des jonctions (42) entre la paroi anti-renversement et l'encoche (26) la plus proche de la corne (16, 18) concernée.
3. Ensemble selon la revendication 2, l'ancre (10) comportant une baguette (14) reliant lesdites palettes d'entrée et de sortie (6, 8) à ladite fourchette et susceptible de pivoter entre deux positions extrêmes, dans la position de service, en définissant un angle de débattement maximal de l'ancre (10), **caractérisé en ce que** ladite paroi externe (38) de chacune desdites cornes (16, 18) présente, depuis son extrémité (40) la plus proche de ladite paroi interne (36), une première portion (38a) définissant une surface de sécurité et présentant un angle moyen, en référence à ladite baguette (14), tel que ladite surface de sécurité soit sensiblement tangente à ladite paroi anti-renversement lorsqu'elle est située en regard de cette dernière, puis une deuxième portion (38b) présentant un angle de l'ordre de 0 à 45° en référence à ladite baguette (14), et s'étendant au moins jusqu'au point de contact de ladite cheville (32) sur ladite paroi externe (38) en situation de rebat.
4. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, ladite cheville (32) étant rendue solidaire dudit plateau (24) par l'intermédiaire d'un support (28), **caractérisé en ce que** ledit support (28) est réalisé d'une pièce avec ledit plateau (24).
5. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 3, ladite cheville (32) étant rendue solidaire dudit plateau (24) par l'intermédiaire d'un support, **caractérisé en ce que** ledit support est un balancier.
6. Echappement (1) à ancre comportant un ensemble selon l'une des revendications précédentes associé à une roue d'échappement (2).
7. Echappement (1) selon la revendication 6, **caractérisé en ce qu'il** est destiné à être agencé, dans la position de service, de telle manière que la distance entre les axes de rotation de l'ancre (10) et du pla-

teau (24) soit au moins égale au double de la distance entre les axes de rotation de l'ancre (10) et de la roue d'échappement (2).

8. Echappement (1) selon la revendication 6 ou 7, **caractérisé en ce qu'il** est destiné à être agencé, dans la position de service, de telle manière que les axes de rotation de la roue d'échappement (2), de l'ancre (10) et du plateau (24) soient coplanaires. 5 10
9. Mouvement horloger comportant un échappement (1) à ancre selon l'une des revendications 6 à 8.
10. Mouvement horloger selon la revendication 9, comportant des goupilles de limitation (20, 22) agencées de part et d'autre de l'ancre (10) pour définir son débattement maximal. 15
11. Pièce d'horlogerie comportant un mouvement horloger selon la revendication 9 ou 10. 20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 1a

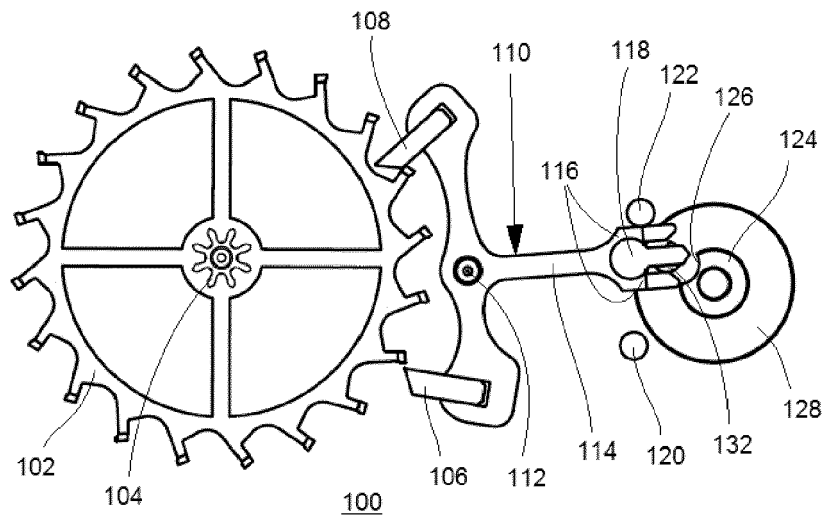


Fig. 1b

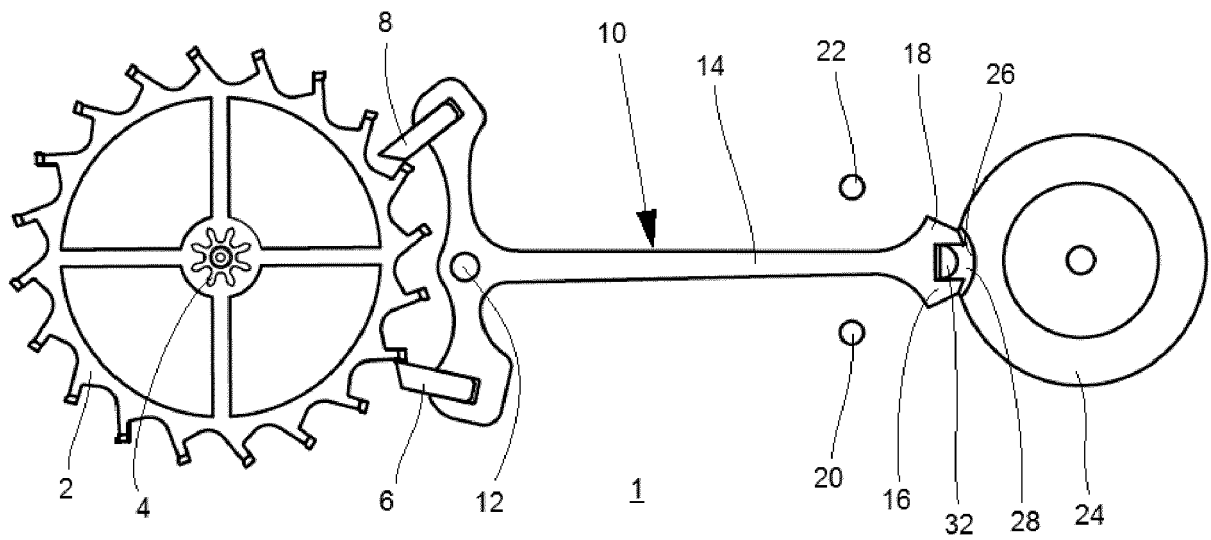


Fig. 2a

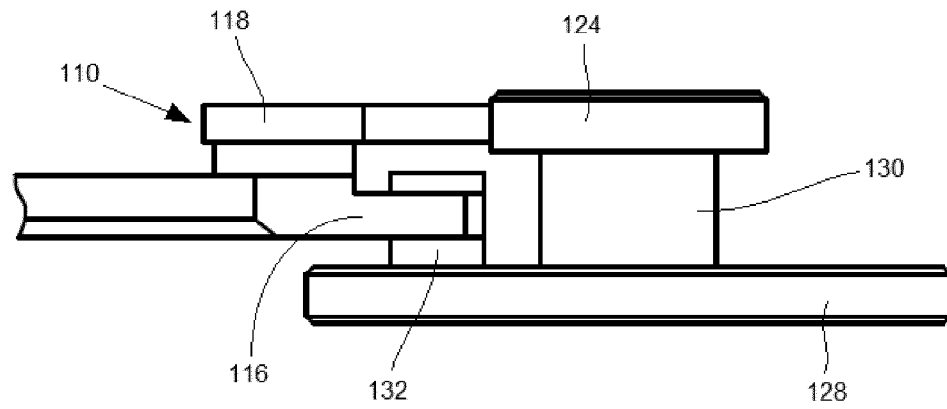


Fig. 2b

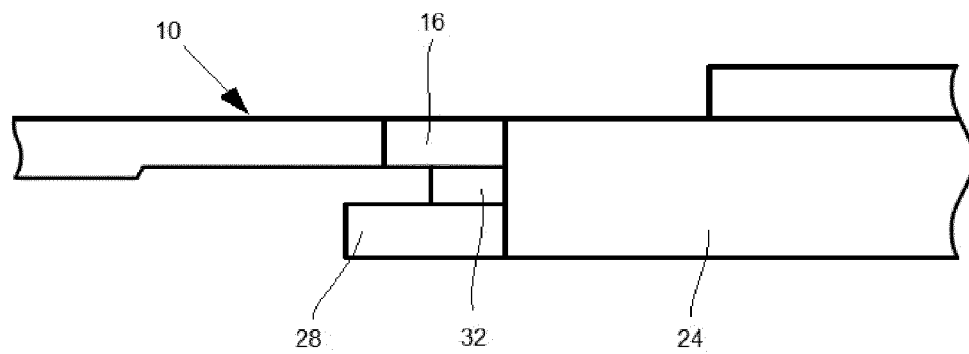


Fig. 3a

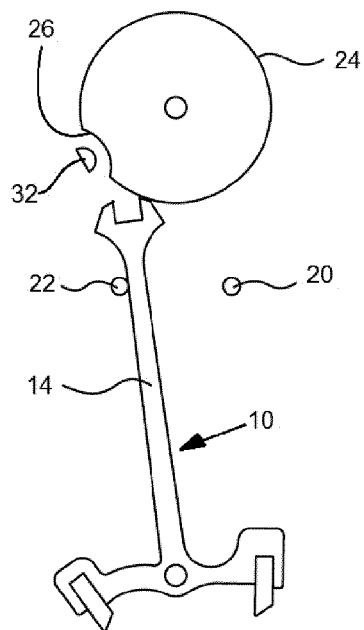


Fig. 3b

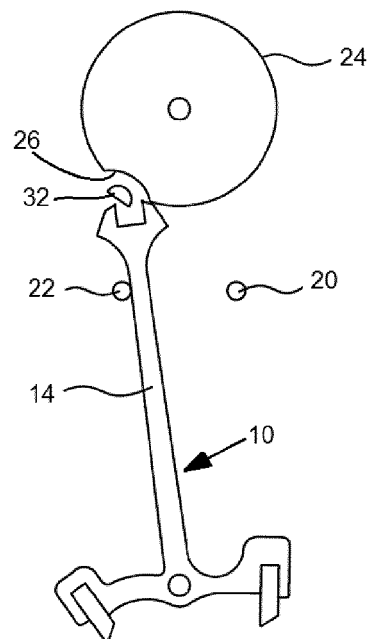
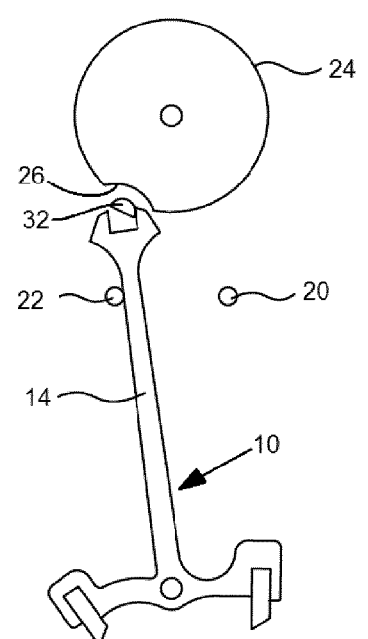
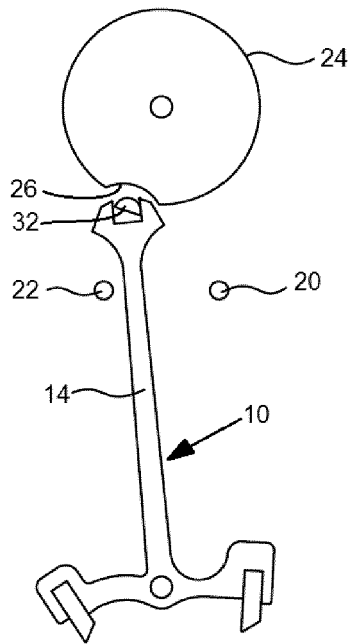


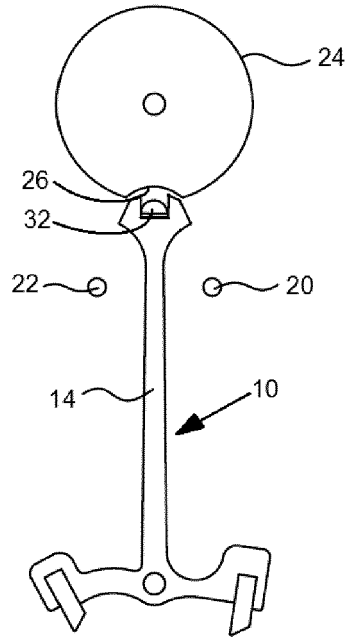
Fig. 3c



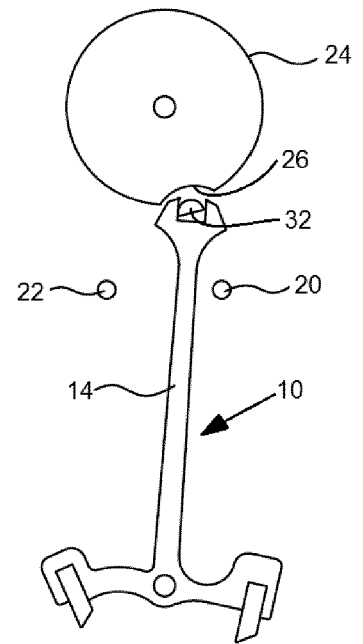
**Fig. 3d**



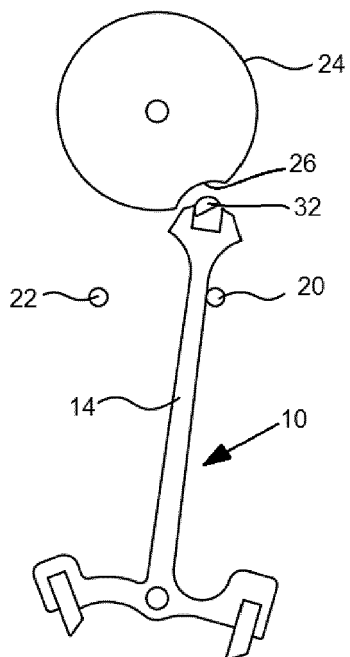
**Fig. 3e**



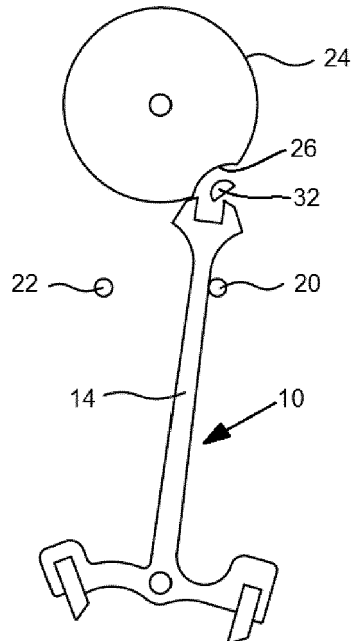
**Fig. 3f**



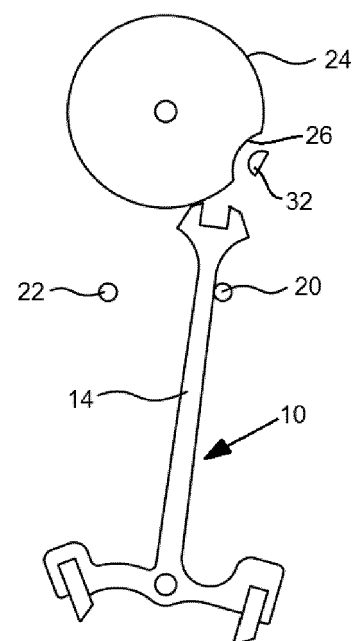
**Fig. 3g**



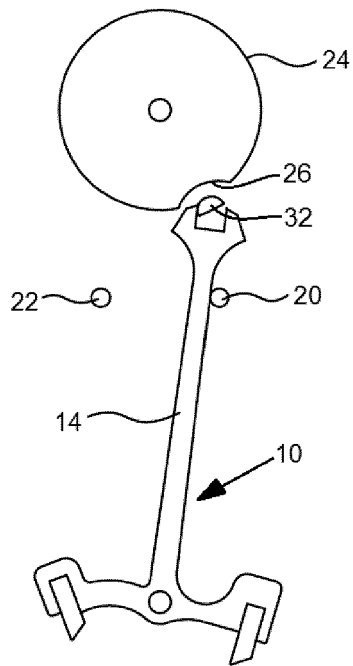
**Fig. 3h**



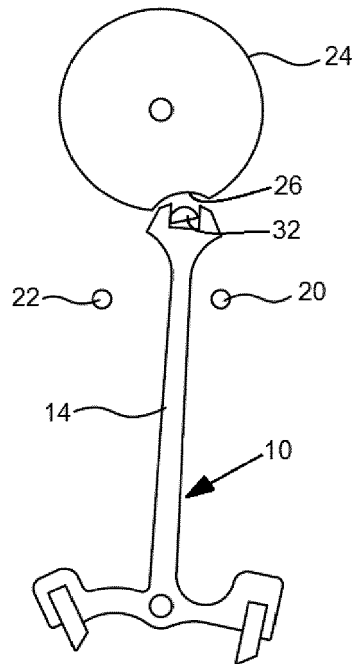
**Fig. 3i**



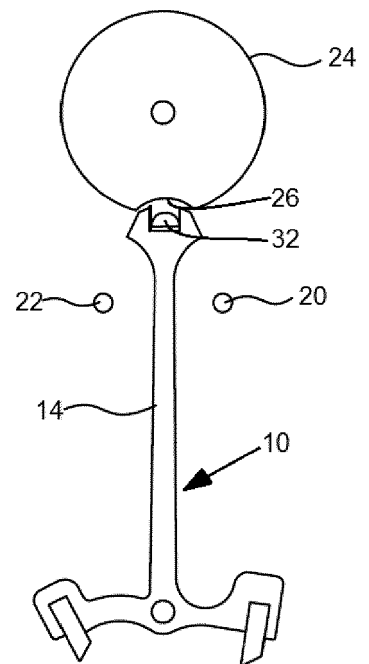
**Fig. 3j**



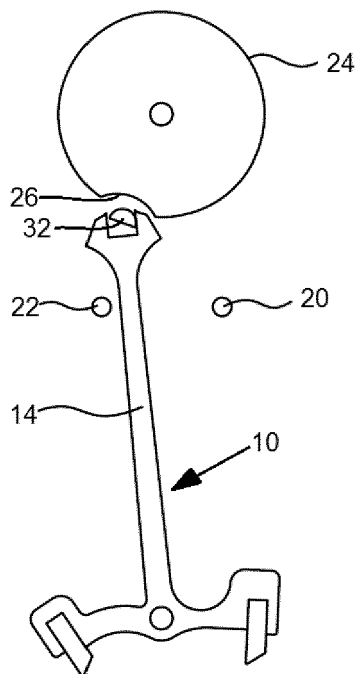
**Fig. 3k**



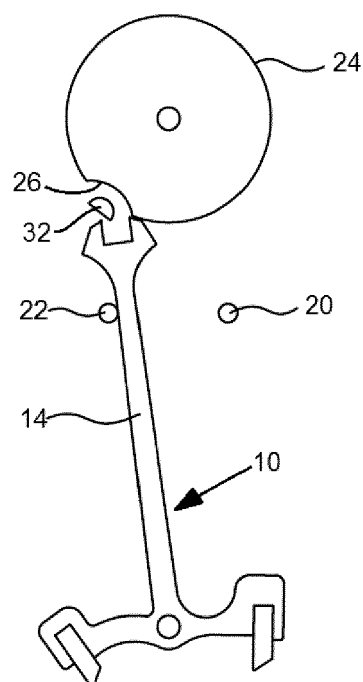
**Fig. 3l**



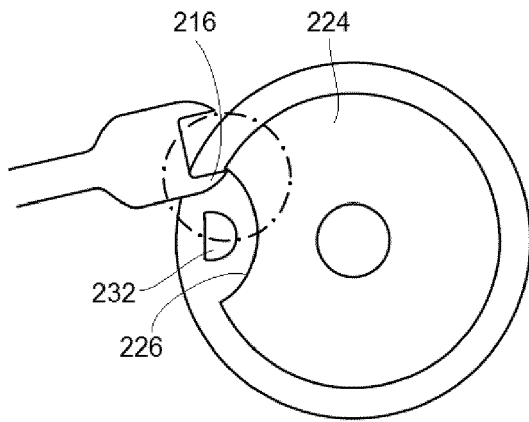
**Fig. 3m**



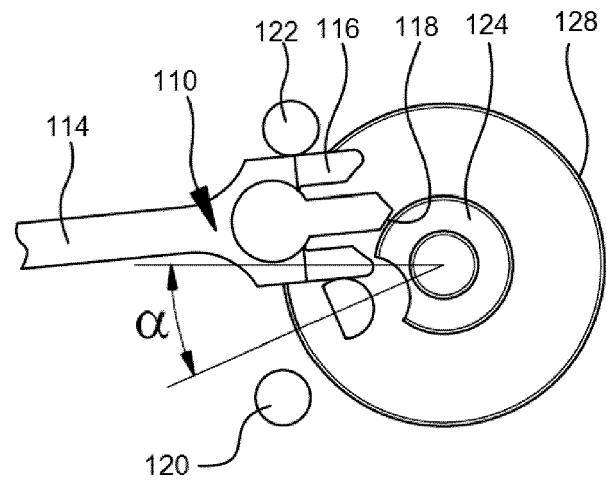
**Fig. 3n**



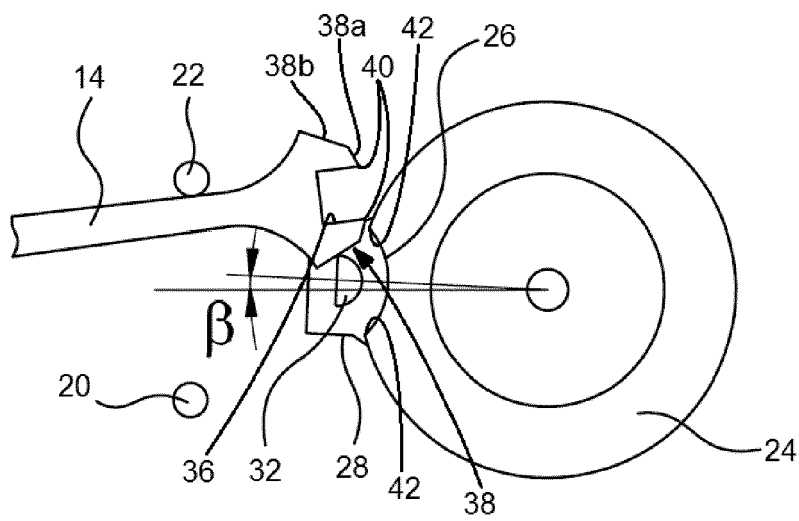
**Fig. 4a**

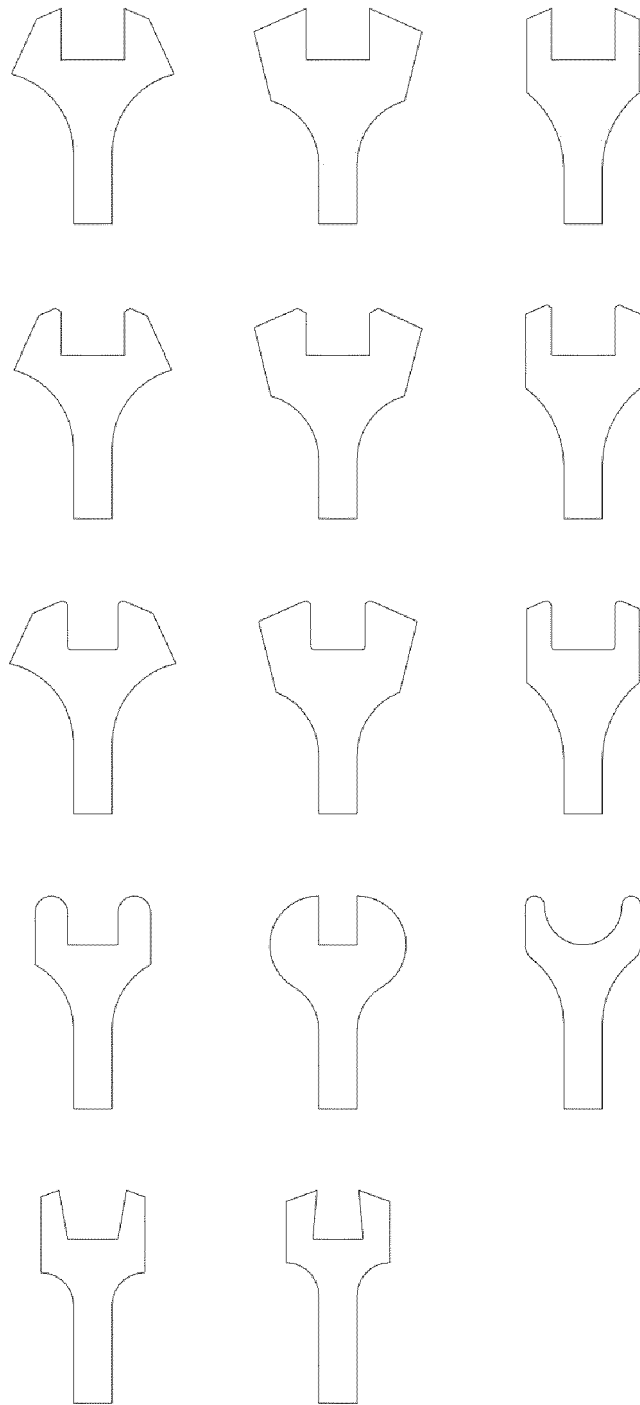


**Fig. 4b**



**Fig. 4c**





**Fig. 5**



## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 20 18 0912

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Catégorie                                                                                                                                                                                                                                                            | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes                                                                                             | Revendication concernée                                                                                                                                                                                                                                         | CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IPC)               |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                    | DE 867 671 C (EBAUCHES SA)<br>19 février 1953 (1953-02-19)<br>* page 1, ligne 11 - page 2, ligne 21;<br>figures 1-8 *<br>* page 2, lignes 82-87 *                           | 1-11                                                                                                                                                                                                                                                            | INV.<br>G04B15/14<br>G04B15/08               |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                    | CH 2 209 A (MARCKWALD LUDWIG [DE])<br>15 décembre 1890 (1890-12-15)<br>* figure 1 *                                                                                         | 1,2,6,<br>8-11                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                    | CH 699 273 B1 (PATEK PHILIPPE SA [CH])<br>15 février 2010 (2010-02-15)<br>* abrégé; figures 1-3 *<br>* alinéas [0001] - [0011] *                                            | 1-11                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                    | CH 567 293 B5 (FAR FAB ASSORTIMENTS REUNIES) 30 septembre 1975 (1975-09-30)<br>* abrégé; figures 1-3 *<br>* colonne 2, ligne 57 - colonne 3, ligne 37; revendications 1-3 * | 1-11                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                    | US 2010/208555 A1 (HIRAOKA MASASHI [JP] ET AL) 19 août 2010 (2010-08-19)<br>* abrégé; figure 1 *<br>* alinéas [0075], [0079], [0085] *                                      | 1-11                                                                                                                                                                                                                                                            | DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IPC)<br>G04B |
| A,D                                                                                                                                                                                                                                                                  | CH 44 855 A (DEBELY EDMOND [CH])<br>16 septembre 1909 (1909-09-16)<br>* le document en entier *                                                                             | 1-11                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Lieu de la recherche<br><b>La Haye</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | Date d'achèvement de la recherche<br><b>12 novembre 2020</b>                                                                                                                                                                                                    | Examineur<br><b>Laeremans, Bart</b>          |
| CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES<br>X : particulièrement pertinent à lui seul<br>Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie<br>A : arrière-plan technologique<br>O : divulgation non-écrite<br>P : document intercalaire |                                                                                                                                                                             | T : théorie ou principe à la base de l'invention<br>E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date<br>D : cité dans la demande<br>L : cité pour d'autres raisons<br>& : membre de la même famille, document correspondant |                                              |

EPO FORM 1503 03.82 (P04C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 20 18 0912

5 La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

12-11-2020

| Document brevet cité<br>au rapport de recherche | Date de<br>publication | Membre(s) de la<br>famille de brevet(s) | Date de<br>publication |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| DE 867671 C                                     | 19-02-1953             | AUCUN                                   |                        |
| CH 2209 A                                       | 15-12-1890             | AUCUN                                   |                        |
| CH 699273 B1                                    | 15-02-2010             | AUCUN                                   |                        |
| CH 567293 B5                                    | 30-09-1975             | CH 567293 B5                            | 30-09-1975             |
|                                                 |                        | CH 1082672 A4                           | 14-03-1975             |
|                                                 |                        | DE 2328074 A1                           | 07-02-1974             |
|                                                 |                        | GB 1425416 A                            | 18-02-1976             |
|                                                 |                        | JP S5331741 B2                          | 04-09-1978             |
|                                                 |                        | JP S49109068 A                          | 17-10-1974             |
|                                                 |                        | US 3826076 A                            | 30-07-1974             |
| US 2010208555 A1                                | 19-08-2010             | CH 700467 A2                            | 31-08-2010             |
|                                                 |                        | JP 5462006 B2                           | 02-04-2014             |
|                                                 |                        | JP 2010217166 A                         | 30-09-2010             |
|                                                 |                        | US 2010208555 A1                        | 19-08-2010             |
| CH 44855 A                                      | 16-09-1909             | AUCUN                                   |                        |

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

**RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION**

*Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.*

**Documents brevets cités dans la description**

- CH 44855 [0003] [0037]
- EP 2924517 A [0045]